CASESPEC DESIGN — 自动化 CAD/CAE 算例系统设计（复合材料）

1. 系统目标

CaseSpec 是自动化 CAD/CAE pipeline 的算例定义系统，用于描述工程算例所需的全部信息：

- 几何结构

- 材料与铺层

- 网格策略

- CAE 分析类型

- 载荷与边界条件

流程：

用户参数 → CaseSpec → 选择模板 → CadQuery 生成 CAD → Gmsh 划分网格 → CalculiX 求解 → Output 输出结果

2. 系统总体架构

CaseSpec 由四个核心部分组成：——12 匹配筛选，34 输出

1) Structure Library（结构库）

2) Feature System（结构特征系统）

3) CAD Template（CAD 模板）

4) Analysis Template（分析模板）

每个部分的职责如下：

模块	职责
Structure Library	定义算例类型
CAD Template	提供 CAD 模型所需参数 交给 CadQuery
Analysis Template	提供 CAE 分析流程所需参数 交给 Gmsh 与 CalculiX
Feature System	描述结构特征

3. CaseSpec 分类体系

系统采用三级结构：

```
Topology
└── Family
    └── CaseTemplate
```

Topology：结构拓扑大类

Family：结构几何族

CaseTemplate：工程算例模板（分析类型）

3.1. Topology（结构拓扑）

laminate 层合板结构

shell 壳体结构

beam 梁结构

panel 加筋板

sandwich 夹层结构

joint　连接结构

3.2. Family（结构族）

表示具体几何结构，例如：

laminate

├── flat_plate

├── open_hole_plate

└── notched_plate

shell

├── cylindrical_shell

└── pressure_shell

3.3. CaseTemplate（工程算例模板）

CaseTemplate 表示具体工程分析场景。

例如

flat_plate

├── tension_case

├── compression_case

├── bending_case

└── buckling_case

这些算例共用同一 CAD 几何，但 CAE 分析不同。

3.4. 模板库示例

Plain text

```
CaseLibrary
│
├─ laminate
│   ├─ flat_plate
│   │   ├─ tension_case
│   │   ├─ compression_case
│   │   ├─ bending_case
│   │   └─ buckling_case
│   │
│   └─ open_hole_plate
│       ├─ tension_case
│       └─ compression_case
│
├─ shell
│   └─ cylindrical_shell
│       ├─ compression_case
│       ├─ buckling_case
│       └─ pressure_case
│
├─ beam
│   └─ laminated_beam
│       ├─ bending_case
│       └─ torsion_case
│
├─ panel
│   └─ stringer_stiffened_panel
│       ├─ compression_case
│       └─ buckling_case
│
├─ sandwich
│   └─ sandwich_plate
│       ├─ bending_case
│       └─ compression_case
│
└─ joint
    └─ bolted_lap_joint
        ├─ tension_case
        └─ bearing_case
```

4. Feature System（结构特征系统）

Feature 用于描述结构细节，不参与分类，*只用于匹配模板*和控制 CAD 生成。

Plain text

```
features
├─ hole
├─ cutout
├─ stiffener
├─ core
├─ fastener
├─ repair
├─ curvature
├─ thickness_change
├─ layup
└─ manufacturing_tags
```

feature	**含义**
hole	孔
cutout	切口
stiffener	加强筋
core	夹层芯
fastener	紧固件
repair	补片修复
curvature	曲率
thickness_change	变厚度
layup	铺层结构
manufacturing_tags	制造工艺标签

5. CAD Template

CAD Template 使用 CadQuery 参数化生成几何，并导出 STEP 文件。

STEP 文件可被 CATIA、NX、SolidWorks、Gmsh 等软件读取。

6. Analysis Template

Analysis Template 定义 CAE 分析类型，例如：

static_tension

static_compression

bending

buckling

modal

impact

fatigue

thermal

其内容包括：

- 分析类型

- 默认载荷

- 默认边界条件

- 输出请求

7. CaseTemplate 数据结构示例

```
case_template = {
  topology: laminate
```

```
  family: flat_plate
  case: tension_case

  cad_template: flat_plate
  analysis_template: static_tension

  required_features: []
  forbidden_features: [core, stiffener]

  default_geometry:
    length: 200
    width: 25
    thickness: 2

  default_layup: [0,45,-45,90]

  default_outputs:
    max_displacement
    max_stress
}
```

8. CaseSpec 输入示例

```
CaseSpec = {
  topology: laminate
  family: flat_plate
  case: tension_case
```

```
  geometry:
    length: 200
    width: 25
    thickness: 2

  layup: [0,45,-45,90]

  features:
    hole: false
    stiffener: false
}
```

8. 自动化执行流程

CaseSpec

→ 选择 CaseTemplate

→ CadQuery 生成 CAD

→ Gmsh 划分网格

→ CalculiX 求解

→ Output 输出结果

9. 第一版最小工业库建议

核心结构族（约 15–20 个模板）：

flat_plate

open_hole_plate

cylindrical_shell

laminated_beam

stringer_stiffened_panel

sandwich_plate

bolted_lap_joint

每个结构族配置 2–4 个工程算例。

10 设计原则

1. CAD 与 CAE 解耦

2. 多个算例可复用同一 CAD 模板

3. Feature 不参与分类

4. 模板库保持精简